

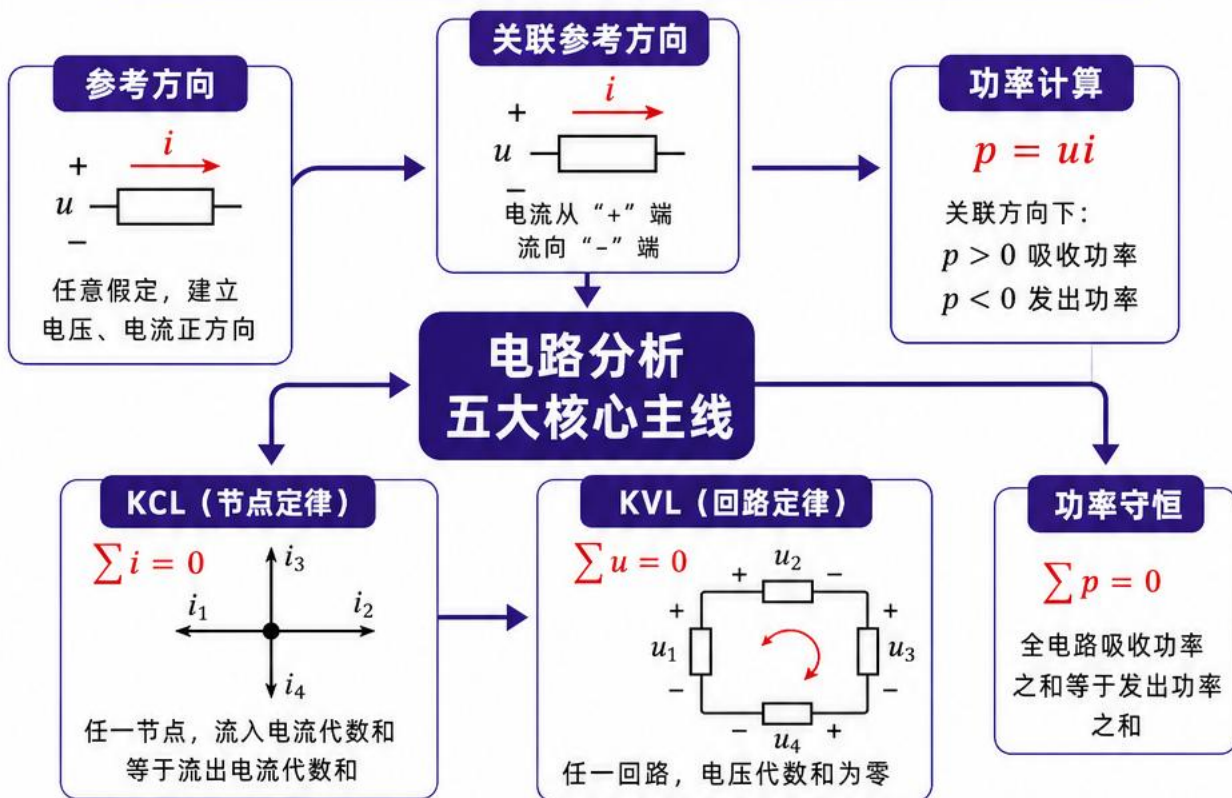


第01章 电路模型和电路定律

期末冲刺专用



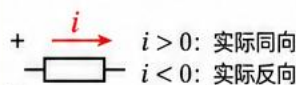
★ 参考方向先行，功率/KCL/KVL不丢基础分



1 参考方向不是实际方向

参考方向可任意假定，计算结果正负仅表示实际方向与假定方向一致或相反。

不影响正确性，影响的是中间符号。



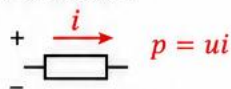
2 关联方向下功率判断规则

采用关联参考方向：

$$p = ui$$

- $p > 0$ ：元件吸收功率
- $p < 0$ ：元件发出功率

把符号代入再判断，不要凭感觉！

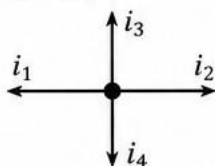


3 KCL 管的是节点电流代数和

对任一节点：

$$\sum i = 0$$

约定：流入节点取正，流出节点取负（或相反，全程一致即可）。

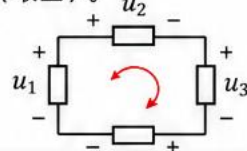


4 KVL 管的是回路电压代数和

沿任一回路绕行：

$$\sum u = 0$$

约定：沿绕行方向，由“+”到“-”为降压（取负），反之为升压（取正）。

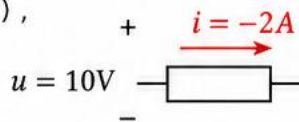


先画方向，再列式；不要凭感觉判断吸收/发出。

? 自测一下

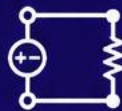
如图，元件电压 $u = 10\text{ V}$ ，电流 $i = -2\text{ A}$ （关联参考方向），则元件吸收还是发出功率？功率大小为多少？

答案：发出功率 20 W 。



解析： $p = ui = 10 \times (-2) = -20\text{ W}$ ， $p < 0$ 表示发出功率，大小为 20 W 。



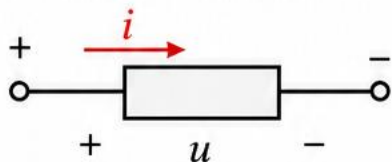


★ 核心概念：参考方向与功率判定

—— 参考方向是列式工具，不是实际方向承诺 ——

关联参考方向

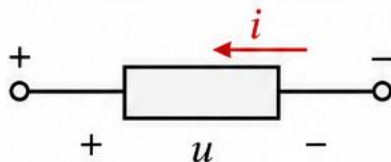
电流从“+”端流入元件



定义电压 u 为左正右负

非关联参考方向

电流从“-”端流入元件



定义电压 u 仍为左正右负

1 关联方向 功率表达式

当电流从“+”端流入时：

$$p = ui$$

功率单位：瓦特 (W)

2 关联方向 功率判定规则

- $p > 0$ ：元件吸收功率
- $p < 0$ ：元件发出功率



被动元件 (R, L, C)
永远吸收功率 ($p \geq 0$)

3 非关联方向 功率表达式

当电流从“-”端流入时：

$$p = -ui$$

即：功率取负号

4 非关联方向 功率判定规则

按 $p = -ui$ 计算：

- $p > 0$ ：元件吸收功率
- $p < 0$ ：元件发出功率



若结果为负，说明实际
方向与参考方向相反。



参考方向 选取建议

- ✓ 电阻：电流指向电压正端最方便。
- ✓ 电源：电流从“+”端流出（或入）通常更直观。
- ✓ 全电路：按一致的正向约定，避免频繁改方向。

- ✓ 若计算结果与物理常识冲突，
优先检查参考方向是否一致。
- ✓ 最终结论与参考方向无关，
但过程要自治。

参考方向与功率判定五步法

1 画极性和 电流箭头



先规定 u 极性，
再规定 i 方向。

2 判断关联 还是非关联



看电流是否从
“+”端流入。

3 代入功率 公式



关联： $p = ui$
非关联： $p = -ui$

4 看正负 判定吸收/发出



依据 p 正负，
判断吸收或发出。

5 用功率守恒 复核



全电路： $\sum p = 0$
(吸收 = 发出)



不要凭“电源/电阻外观”判断吸收发出，先看参考方向！

? 自测一下 (判断对错)

- ① 电流从元件“+”端流入时，功率表达式为 $p = ui$ 。 ()
- ② 若按 $p = ui$ 计算，结果为负，则元件实际发出功率。 ()
- ③ 非关联方向下，可直接使用 $p = ui$ 计算，无需取负号。 ()
- ④ 理想电压源可以吸收功率，也可以发出功率。 ()
- ⑤ 全电路中，所有元件功率代数和必为零。 ()



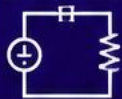
参考答案

1. 对
2. 对
3. 错
4. 对
5. 对



提示
先定方向，后列式；
最后用功率守恒复核结果。



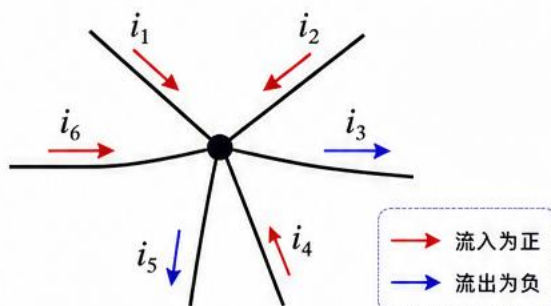


核心概念：KCL 与 KVL

★ KCL管节点，KVL管回路；它们是拓扑约束

KCL（节点电流定律）

任一时刻，流入节点的电流代数和为零

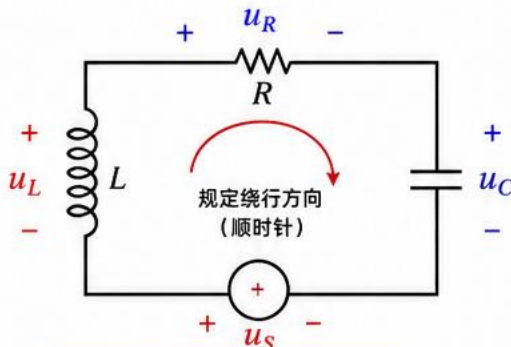


$$\sum i = 0$$

即： $i_1 + i_2 + i_4 + i_6 - i_3 - i_5 = 0$

KVL（回路电压定律）

任一时刻，沿任一回路绕行，电压代数和为零



$$\sum u = 0$$

$u_R + u_C - u_S + u_L = 0$

沿绕行方向：
升压取 +
降压取 -

对比速记

KCL（节点电流定律）

KVL（回路电压定律）

适用对象

节点 / 割集

任一闭合回路

物理含义

电荷守恒

能量守恒（电场保守）

与元件类型关系

与元件类型无关

与元件类型无关

可用于含电源电路

✅ 可以

✅ 可以

标准解题步骤（两者通用）

1 选节点 / 回路



选定要列方程的
节点或回路集合

2 规定正方向



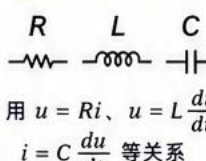
电流：流入为正
电压：升压为正

3 写代数和为 0



列出 KCL 或 KVL
方程，代数和 = 0

4 代入元件关系



用 $u = Ri$ 、 $u = L \frac{di}{dt}$
 $i = C \frac{du}{dt}$ 等关系

5 解未知量



求出未知电压/电流
等，必要时回代检验



**KCL 不是“流入 = 流出”的口号，考试写代数和更稳；
KVL 符号全题只用一套规则，切勿中途换号。**

自测一下（判断对错）

- ① 对任一节点，流入电流代数和恒为零。 ()
- ② KVL 中沿回路绕行，升压取正，降压取负。 ()
- ③ 若回路中只有独立电压源，则其电压代数和必为零。 ()
- ④ KCL 与 KVL 是否成立，与元件类型无关。 ()
- ⑤ KCL 用于节点，KVL 用于回路，它们彼此独立。 ()

参考答案

1. 对 2. 对 3. 对 4. 对 5. 错

小提示

KCL + KVL，是一切电路分析方法的基础。
不会它们，大题一定失分。



大题模板：从题图到方程

★ 先统一方向，再写 KCL / KVL / VCR

1 读题图

明确已知、
求量、条件

2 标参考方向

电流箭头、
电流箭头、
参考节点

3 写 KCL / KVL

$$\frac{\partial}{V_{CL}} \mid \frac{S}{KVL}$$

对节点写 KCL,
对回路写 KVL
(选最少方程)

4 代入 VCR

用 VCR 把
支路电流/电压
用电压(电流)
表示

5 解方程



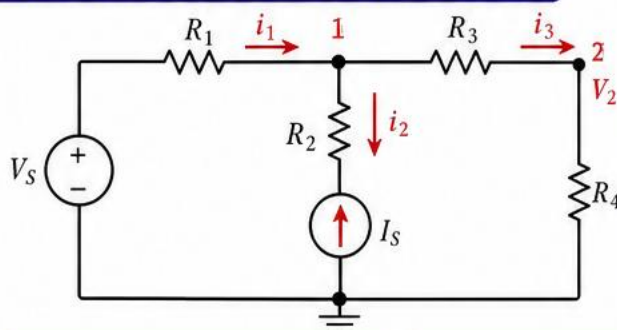
解未知量

6 功率守恒检查



$$\sum p = 0$$

(数值约等于 0)

例：根据下图列方程（求节点电压 V_1 、 V_2 ）

参考节点：下方接地

电压参考方向：上正下负

电流参考方向：
按箭头所示方向为正

1 节点 1 列 KCL (流出为正)

$$i_1 + i_2 + \frac{V_1 - V_2}{R_3} - I = 0$$

即： $\frac{V_1 - V_s}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1 - V_2}{R_3} - I_s = 0$

2 回路左侧列 KVL (顺时针)

$$V_s - i_1 R_1 - i_2 R_2 = 0$$

即： $V_s - \frac{V_1 - V_s}{R_1} R_1 - \frac{V_1}{R_2} R_2 = 0$

化简得： $2V_s - V_1 - V_1 = 0$

VCR 速查 (只记四条)

电阻



$$u = Ri$$

电容



$$i = C \frac{du}{dt}$$

电感



$$u = L \frac{di}{dt}$$

独立源约束 (额外方程)



电压源： $u = U_s$



电流源： $i = I_s$

写完方程后：方程数 = 未知量数 (此处为 2 个节点电压 V_1 、 V_2)，再解方程求解。

常见扣分点 (一定要避开)

扣分点	表现	正确做法
⊗ 不画方向	直接列式，正负混乱	先统一电压极性、 电流方向和参考节点
⊗ KVL 升降混乱	把电源写成全是正或全是负	按回路方向，经过“+ ←”取降压(-)， “+ →”取升压(+)
⊗ 功率正负口径混用	功率正负混乱是一流行弊数	用约定左标于负知量数，其乘积 A.

⚠ 方要把通常不能数学错，是第一步方向没统一，别把选错量记反。

? 自测快问检查 (判断对错)

- | | | | |
|------------------------|-----|--------------------|-----|
| 1 电流源支路，电流地源用等于地源的功率数。 | () | 4. 电压源约束的电压源支路加数。 | () |
| 2 电压源支路，按电压源支路接全的功率数。 | () | 5. 功率支路跟电压下边接抗流电压。 | () |
| 3 功率支路，按功率支路接全的功率数。 | () | 6. 电压支路跟电压下边接抗流电压。 | () |



★ 小题专考 “方向、符号、口径”

① 参考方向选错，答案一定错

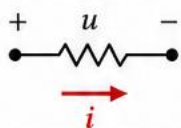
✗ 错!

参考方向是人为假定的，不是客观存在的物理方向，只要全程一致，结果就不会错。

✓ 正确做法

- ① 先任意假定方向 (电压极性、电流)
- ② 全程保持一致
- ③ 算出正负号即可

假定方向



计算结果

结果解释

$i > 0$: 实际同向
 $i < 0$: 实际反向
 $u > 0$: 极性成立
 $u < 0$: 极性相反

💡 要点：换方向重算只会改变中间符号，不改变物理结论！

② 电源一定发出功率

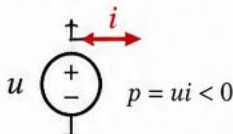
✗ 错!

功率的取正取负由参考方向和实际工作状态决定，电源既可以发出，也可以吸收。

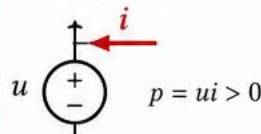
✓ 正确做法

计算 $p = ui$ ：
 $p > 0 \rightarrow$ 吸收功率
 $p < 0 \rightarrow$ 发出功率
 $p = 0 \rightarrow$ 不吸收不发出

发出功率 ($p < 0$)



吸收功率 ($p > 0$)



💡 要点：电源方向与电流方向无关，关键看 u 、 i 的参考方向。

③ 电阻一定吸收功率

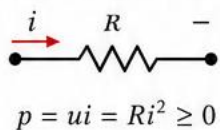
✗ 错 (绝对化)!

电阻不是“必须”吸收功率，只有在被动符号约定下才是吸收的。

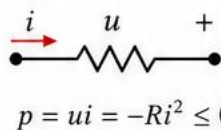
✓ 正确做法

用被动符号约定：
 电流进入“+”端，
 此时电阻功率
 $p = ui = Ri^2 \geq 0$
 (一定吸收)

被动符号约定 (吸收)



非被动约定 (可能为负)



💡 要点：不限定方时，电阻功率可正可负；口径要一致。

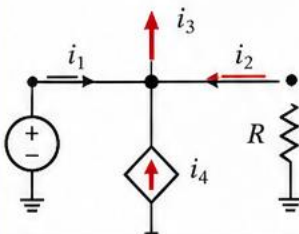
④ KCL只适用于无源节点

✗ 错!

KCL (节点电流定律) 是基于电荷守恒，与是否含电源、受控源无关，任意节点都适用。

✓ 正确做法

对任意节点列KCL：
 $\sum (\text{流入}) = \sum (\text{流出})$
 或 $\sum (\text{流出}) = 0$
 (用参考方向即可)



对方节点列KCL：

$$i_1 + i_4 = i_2 + i_3$$

或

$$i_1 + i_4 - i_2 - i_3 = 0$$

💡 要点：KCL适用于含独立源、受控源的任何节点。



方向是人为规定，守恒是客观检查。



⑤ 自测快问快答 (判断对错)

- ① 只要参考方向全程一致，结果就不会因方向改变而改变。 ()
- ② 电源的功率一定为负 (即一定发出功率)。 ()
- ③ 在被动符号约定下，电阻元件的功率一定不小于零。 ()
- ④ KCL只适用于无源节点。 ()
- ⑤ KVL适用于任意回路 (含电源、受控源)。 ()
- ⑥ 改变元件电压、电流的参考方向，数值大小一定会改变。 ()

☑ 参考答案

1. 对
2. 错
3. 对
4. 错
5. 对
6. 错

💡 记忆口诀

先定方向再列式，守恒检查验结果；
 正负号有物理意义，口径一致别混淆。



A4速查：考前10分钟只看这里

★ 方向、KCL、KVL、功率守恒一页压缩

🔍 公式速查 (核心公式+物理意义)

类别	公式 (标准形式)	图示 (参考方向)	说明 (物理意义)
功率 (关联方向)	$p = ui$ u, i 取关联参考方向		电流流入正端时, 元件吸收功率 ($p > 0$)
功率 (非关联方向)	$p = -ui$ u, i 非关联参考方向		电流流入负端时, 元件发出功率 ($p < 0$)
KCL (节点定律)	$\sum i = 0$ 节点电流代数和为零		对任一节点, 流入=流出 (或代数和为零)
KVL (回路定律)	$\sum u = 0$ 回路电压代数和为零		沿任一回路绕行, 电压升升=电压降降 (代数和为零)
功率守恒 (能量守恒)	$\sum p = 0$ 全电路吸收功率之和 等于发出功率之和	吸收 (+) = 发出 (-)	稳态电路中, 总吸收功率 = 总发出功率

符号口令 (记住就不容易错)

	电流流入正端 = 关联方向 此时 $p = ui$, 元件吸收功率。
	沿回路遇“+”到“-”取电压降 记录为“-u”; 遇“-”到“+” 取电压升, 记录为“+u”。
	流入节点取正, 或流出取正 但全题必须统一一种约定! 再代入: $\sum i = 0$ 。
	功率符号决定吸收/发出 • $p > 0$: 吸收 (负载) • $p < 0$: 发出 (电源)

⚠️ 最容易扣分 (要警惕!)

- 不画参考方向
没有方向就没有符号,
直接扣分。
- KVL 升降混用
绕回路时“+”和“-”
记号混乱。
- 把负号当错误
负号可能表示发出功率,
不是都错。
- 功率单位漏写 W
答案必须写单位: W (瓦)。
- 功率守恒不检查
最后不做 $\sum p = 0$ 检查,
容易漏错误。

闭卷流程卡 (按顺序做, 稳拿基础分)

1 标方向 标 u, i 参考方向	2 列方程 对节点列 KCL 对回路列 KVL	3 代入关系 用 VCR: $u = Ri$ 等式代换	4 解未知量 解出电压、电流 等未知量	5 判功率方向 按 $p = ui$ 判断 吸收/发出	6 守恒复核 检查 $\sum p = 0$ 保证正确
----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

⚠️ 核心提醒：先画方向，再列式；不要凭感觉判断吸收/发出！

🔍 自测一下 (快速判断)

- 1 在任一节点, 电流代数和为零。 ()
2 在任一回路, 电压代数和为零。 ()
3 电流流入正端, 元件一定吸收功率。 ()

参考答案

- ① 对 ② 对 ③ 对 ④ 对





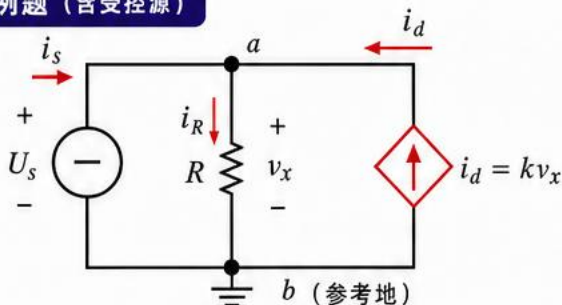
拔高页：含受控源与功率守恒

★ 受控源也可能吸收或发出功率，不能凭名字判断



高区分度在符号口径，不在复杂计算

典型例题（含受控源）



已知条件

 U_s, R, k 已知，受控电流源 $i_d = kv_x$ (方向向上)

求解目标

求各支路电流 i_s, i_R 及各元件功率 p ，并验证功率守恒。

A 如何列方程（先结构，后数值）

① 先根据拓扑列主方程

对节点 a 列 KCL（流出为正）：

$$i_s + i_R - i_d = 0$$

KVL（可选）：

$$U_s - v_x = 0 \Rightarrow v_x = U_s$$

② 再写控制量表达式

$$v_x = u_R - i_R R$$

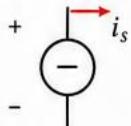
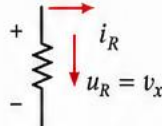
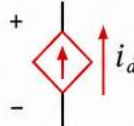
$$i_R = v_x / R = k i_R R$$



原则：方程数 = 未知量数

此题未知量 3 个 (i_s, i_R, i_d)，方程 3 个即可求解。

B 如何判功率（关键在参考方向）

① 先给每个元件标 u, i 参考方向独立电压源 U_s 电阻 R 受控源流源 i_d 

② 按“电流进入正端”为吸收，逐个计算

$$p_d = U_s \cdot i_s$$

(电流进入正端，正值吸收)

$$p_R = v_x \cdot i_R = i_R^2 R$$

(总为 ≥ 0 ，吸收)

$$p_d = u_d \cdot i_d$$

(电流进入正端为吸收)

③ 符号为负表示发出功率

受控源也可能收 ($p_d > 0$) 或发出 ($p < 0$)！

如煲泡煲（闭环常考）

$$\sum p = 0 \Rightarrow \text{总吸收功率} = \text{总发出}$$

$$\sum p > 0: \text{多算或参考方向错}$$

$$\sum p < 0: \text{少算或参考方向错}$$

! 本题解题小贴士

- ① 先看结构：节点 / 回路 $\rightarrow$ 决定用 KCL / KVL。
- ② 控制量必须写清楚（如 $v_x = i_R R$ ）。
- ③ 受控源不能“关掉”，也不能随意定向。
- ④ 计算验证前是统一每个元件的 u, i 参考方向。

核校答案：复功率要用电流共轭 $S = UI^*$ ， Q/var ， S/VA 剥厘！

? 自测参下（快速判路）

- ① 受控源是写以独立源产生的功率直接相加。 ()
- ② 受控源为 0 中，求 R_{in} 时必须把独立。 ()
- ③ 若受控源时，求 R_{th} 可以直接把求掉。 ()
- ④ 控制量表达式 $v_x = i_R R$ 需要单独写出。 ()
- ⑤ 本题只有一节点（用 KVL 就不能解出全部知量。 ()

答案： 1. 对 2. 对 3. 错 4. 对 5. 错 6. 对 5. 对



Source: 第01章 / 习题 / exercise_index.md; CLAUDE.md # 大题策略



Source: CLAUDE.md # 当前考试范围; CLAUDE.md # 大题策略



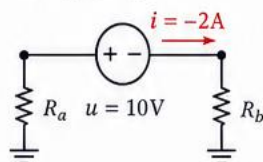
答案附页与最后复盘

★ 闭卷前只背四句话



自测答案汇总 (对应本章各页自测题)

P2 自测一下

关联方向: $u = 10V$, $i = -2A$

答案: 发出功率 20W

(解析: $p = ui = 10 \times (-2) = -20W$)

P6 自测快问快答

1. (对)
2. (对)
3. (错)
4. (对)
5. (对)

P12 自测快问快答

1. (对)
2. (错)
3. (对)
4. (对)
5. (错)
6. (对)

P15 自测快问快答

1. (对)
2. (对)
3. (错)
4. (对)
5. (错)
6. (对)

P17 自测快问快答

1. (对)
2. (对)
3. (对)
4. (对)
5. (错)

P5 选择判断陷阱 (判断对错)

1. (对)
2. (错)
3. (对)
4. (错)

P14 自测快问快答 (判断对错)

1. (对)
2. (对)
3. (对)
4. (错)
5. (对)

二、最后复盘四句话 (必须背熟)

- 1 参考方向先画, 负号不等于错。方向是人为规定, 结果正负告诉我们实际。
- 2 KCL 对节点, KVL 对回路。代数和为零是拓扑约束, 与元件类型, 是否有源无关。
- 3 VCR 把元件接入方程。电阻 $u = Ri$, $i = C \frac{du}{dt}$, 电感 $u = L \frac{di}{dt}$,
- 4 功率守恒是最终检查。全电路画, 有源收, 结结出功率 = 总发出功率后闭环。

口诀记忆

- ✓ 先画方向再列式
- ✓ 正负结果再判断
- ✓ 功率守恒把关口
- ✓ 不急不乱少丢分

⚠ 核心提醒: 有更方向更稳, 是第一步方向按到一, 别把选械量违反。

四、做题快问快答 (捋顺序做)

1 画方向

标电压极性,
标电流箭头,
全程保持一致。

2 写方程

对节点列 KCL,
对回路列 KVL,
代数和为 0。

3 代入关系

用 VCR 把元件
电流/电压用
电压(电流)表示。

4 解未知

解出未知量,
注意单位和
物理意义。

5 判吸收/发出

计算 $p = ui$,
 $p > 0$ 吸收,
 $p < 0$ 发出。

3 自测一下

1. 选电压点, 选电压极性与电流极性与否为零。 ()
2. 方程组看欠超一查符号规则。 ()
3. 电感把元件代入本根物理意义。 ()
4. KCL 与 KVL 根本原理。 ()
5. KVL 搞不清就与数据相等电路完全等价。 ()

参考答案

- ☐ 对 2. 错 3. 对 错
☐ 结结电压点, 最是方向防合方。
☐ 若超超电压, 算超超超超超超超超超超。
先求不画少丢分。

